解説① **7章-4〜6** 代表値・範囲・ことがらの起こりやすさ

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり) → ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

7章-4　代表値と範囲

これだけ覚える！

・**平均値**$=\dfrac{\text{合計}}{\text{個数}}$
・**中央値**(メジアン):小さい順にならべた**真ん中**。個数が偶数なら真ん中2つの平均。
・**最頻値**(モード):いちばん**多く出てくる**値。度数分布表なら、度数が最大の階級の**階級値**。
・**範囲**(レンジ)＝最大値−最小値

例題1 データ $3,\ 7,\ 5,\ 9,\ 5,\ 8,\ 12,\ 5$ の平均値・中央値・最頻値・範囲

小さい順:$3, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 12$(8個)
平均値:$\dfrac{3+5+5+5+7+8+9+12}{8}=\dfrac{54}{8}=6.75$
中央値:4番目と5番目の平均 $\dfrac{5+7}{2}=6$
最頻値:5(3回)　範囲:$12-3=9$
平均値6.75、中央値6、最頻値5、範囲9

例題2 度数分布表から平均値を求める

階級(点)	階級値	度数	階級値×度数
$0\sim20$	10	2	20
$20\sim40$	30	5	150
$40\sim60$	50	3	150
合計		10	320

平均値 $=\dfrac{\text{(階級値×度数)の合計}}{\text{度数の合計}}=\dfrac{320}{10}=32$
32点
最頻値:度数最大の $20\sim40$ の階級値 → **30点**
中央値:10人の5・6番目 → $2+5=7$ で $20\sim40$ に入る → **30点**

間違えやすいポイント 中央値は「ならべかえてから」。最頻値は「値」であって「回数」ではない。度数分布表の中央値は「何番目がどの階級か」を数える。

7章-6　ことがらの起こりやすさ(相対度数と確率)

これだけ覚える！

・実験の回数を増やすと、相対度数は**一定の値に近づく**。その値を**確率**と考える。
・確率$=\dfrac{\text{起こった回数}}{\text{全体の回数}}$(多い回数のときの相対度数)

例題3 びんのふたを投げた結果

投げた回数	100	500	1000
表が出た回数	37	182	361

相対度数:$0.37,\ 0.364,\ 0.361$ → 0.36に近づく。
表が出る確率はおよそ **0.36**　← いちばん回数の多いときの値を使う

入試のポイント 北辰では「平均値・中央値・最頻値を求める」「度数分布表から平均値」「相対度数から確率」が出る。中央値は個数が偶数か奇数かで決め方がちがう。

確認問題 **7章-4〜6 代表値・範囲・ことがらの起こりやすさ**

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

① 7章-4 次のデータは、7人の生徒の小テストの点数です。平均値・中央値・最頻値を求めなさい。

6, 9, 4, 8, 9, 7, 6

ヒント 小さい順にならべる。7個なら中央値は4番目。最頻値は2回出る数が2つある？

答え

② 7章-4 次のデータの中央値と範囲を求めなさい。

12, 25, 18, 30, 21, 16

ヒント 6個なので、3番目と4番目の平均

答え

③ 7章-4 右の度数分布表について、最頻値と平均値を求めなさい。

通学時間(分)	度数(人)
0以上10未満	4
10 ～ 20	9
20 ～ 30	5
30 ～ 40	2
合計	20

ヒント 階級値×度数を合計して、20でわる

答え

④ 7章-4 上の度数分布表で、中央値がふくまれる階級を答えなさい。

ヒント 20人の中央値は10番目と11番目。上から数える

答え

⑤ 7章-6 画びょうを投げる実験をしたところ、下の表のようになりました。画びょうの針が上を向く確率は、およそいくつと考えられますか。小数第2位まで答えなさい。

投げた回数	200	600	1000
上を向いた回数	118	348	582

ヒント 1000回のときの相対度数

答え

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	7章-4	7章-4	7章-4	7章-4	7章-6
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題 解答　7章-4〜6 代表値・範囲・ことがらの起こりやすさ

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

① 7章-4 **答え** 平均値7点、中央値7点、最頻値6点と9点

小さい順:$4, 6, 6, 7, 8, 9, 9$
平均値 $\dfrac{4+6+6+7+8+9+9}{7} = \dfrac{49}{7} = 7$
中央値:4番目 → 7　最頻値:6と9がどちらも2回 → 両方答える。

② 7章-4 **答え** 中央値19.5、範囲18

小さい順:$12, 16, 18, 21, 25, 30$。中央値 $\dfrac{18+21}{2} = 19.5$
範囲 $30 - 12 = 18$

間違えやすい！ ならべかえずに真ん中をとらない。

③ 7章-4 **答え** 最頻値15分、平均値17.5分

最頻値:度数最大 $10 \sim 20$ の階級値 15
平　均　値:$\dfrac{5\times 4 + 15\times 9 + 25\times 5 + 35\times 2}{20} = \dfrac{20+135+125+70}{20} = \dfrac{350}{20} = 17.5$

④ 7章-4 **答え** 10分以上20分未満

上から 4、$4+9=13$ → 10番目・11番目は $10 \sim 20$ の階級。

⑤ 7章-6 **答え** 0.58

$\dfrac{582}{1000} = 0.582$ → およそ0.58
(200回:0.59、600回:0.58と、0.58に近づいている)

解き直しが終わったら ×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く。全部〇の人は①〜⑤を全部解いて力だめし！

チェックテスト 7章-4～6 代表値・範囲・ことがらの起こりやすさ	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

① 7章-4　確認問題①と同じ型　20点

次のデータは、9人の生徒の読書時間(時間)です。平均値・中央値・最頻値を求めなさい。

3, 5, 2, 7, 5, 4, 5, 8, 6

答え

② 7章-4　確認問題②と同じ型　20点

次のデータの中央値と範囲を求めなさい。

42, 35, 51, 38, 47, 60, 33, 40

答え

③ 7章-4　確認問題③と同じ型　20点

右の度数分布表について、最頻値と平均値を求めなさい。

点数(点)	度数(人)
0以上20未満	3
20 ～ 40	7
40 ～ 60	12
60 ～ 80	6
80 ～ 100	2
合計	30

答え

④ 7章-4　確認問題④と同じ型　20点

右の度数分布表で、中央値がふくまれる階級を答えなさい。

答え

⑤ 7章-6　確認問題⑤と同じ型　20点

さいころを投げる実験をしたところ、下の表のようになりました。1の目が出る確率は、およそいくつと考えられますか。小数第2位まで答えなさい。

投げた回数	300	900	1500
1の目が出た回数	56	153	248

答え

① 7章-4 **答え 平均値5時間、中央値5時間、最頻値5時間**

小さい順:$2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8$。平均 $\frac{45}{9} = 5$。中央値は5番目の5。最頻値は5(3回)。

② 7章-4 **答え 中央値41、範囲27**

小さい順:$33, 35, 38, 40, 42, 47, 51, 60$。中央値 $\frac{40+42}{2} = 41$。範囲 $60 - 33 = 27$

③ 7章-4 **答え 最頻値50点、平均値48点**

$$\frac{10\times 3 + 30\times 7 + 50\times 12 + 70\times 6 + 90\times 2}{30} = \frac{30+210+600+420+180}{30} = \frac{1440}{30} = 48$$

④ 7章-4 **答え 40点以上60点未満**

15番目・16番目。上から 3、10、22 → $40 \sim 60$ の階級。

⑤ 7章-6 **答え 0.17**

$\frac{248}{1500} = 0.165\cdots$ → およそ0.17　← $\frac{1}{6} = 0.166\cdots$ に近い